
Proyecto Integrador: Academia Digital "CreaIA"

1. Requerimientos de Estructura

Deben crear un script que genere las siguientes tablas con sus respectivas relaciones:

- **Tabla categorías:** Debe tener un ID autoincrementable y el nombre de la categoría (ej. Programación, Diseño, Marketing).
- **Tabla instructores:** ID, nombre, apellido y correo electrónico.
- **Tabla cursos:** ID, título, precio, fecha de lanzamiento y una relación con la tabla categorías y otra con instructores (suponiendo que un curso solo tiene un instructor jefe).
- **Tabla estudiantes:** ID, nombre, apellido, edad y fecha de registro.
- **Tabla inscripciones (Relación N:M):** Esta tabla debe conectar a los estudiantes con los cursos. Debe registrar la fecha de inscripción y una columna para la calificación final (pueden usar valores del 1 al 100).

2. Requerimientos de Datos

Inserten datos suficientes para que las consultas tengan sentido:

- Al menos **3 categorías**.
- Al menos **3 instructores**.
- Al menos **5 cursos** distribuidos en las categorías.
- Al menos **8 estudiantes**.
- Al menos **12 inscripciones** (asegúrense de que algunos estudiantes tengan varios cursos y algunos cursos tengan varios estudiantes).

3. Requerimientos de Consulta (Lectura y Joins)

Deben entregar los queries para resolver lo siguiente:

1. **Reporte de Catálogo:** Mostrar el título del curso, el nombre de la categoría y el nombre completo del instructor (concatenado).
2. **Estudiantes por Curso:** Listar el nombre de un curso específico y los nombres de todos los estudiantes inscritos en él.
3. **Contabilidad:** Calcular el total de ingresos generados por cada curso (precio del curso multiplicado por cantidad de inscritos).

4. **Rendimiento Académico:** Mostrar el nombre del estudiante y su promedio de calificaciones de todos los cursos en los que está inscrito, pero solo para aquellos estudiantes cuyo promedio sea mayor a 70.
5. **Cursos sin alumnos:** Mostrar los títulos de los cursos que actualmente no tienen a nadie inscrito (usar un LEFT JOIN).
6. **Segmentación por Edad:** Mostrar cuántos estudiantes hay por cada edad, ordenados de mayor a menor cantidad.

Instrucciones de Entrega:

- Debe entregar **un único archivo** con extensión `.sql`.
- El archivo debe estar organizado por bloques comentados (Estructura, Datos y Consultas).
- Asegúrese de incluir sentencias `DROP TABLE` al inicio para permitir la re-ejecución del script.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Deficiente (2 pts)
Integridad Referencial	Las llaves foráneas están correctamente definidas y vinculadas.	Faltan llaves foráneas o las relaciones están rotas.
Normalización	Se utiliza correctamente la tabla intermedia para la relación N:M.	No existe tabla intermedia para la relación N:M.
Uso de Agregaciones	Usa correctamente SUM, AVG y COUNT con GROUP BY/HAVING.	No aplica funciones de grupo o las usa sin GROUP BY.
Joins Complejos	Selecciona el tipo de unión (INNER/LEFT) preciso para cada reporte.	Confunde los tipos de JOIN, perdiendo datos importantes.
Formato de Entrega	Entrega un solo archivo limpio, comentado y funcional.	Entrega múltiples archivos o el script da error al ejecutar.

Consejo del Profesor: "Antes de escribir los reportes, asegúrese de que sus inserciones sigan el orden lógico: primero las tablas independientes y de último la tabla de inscripciones. ¡Mucho éxito!"